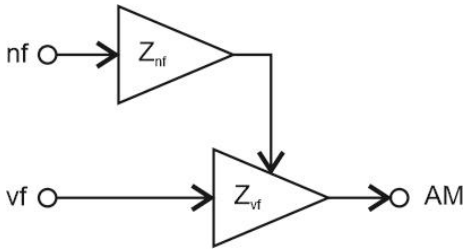
PŘENOS INFORMACÍ, MODULACE SIGNÁLU

amplitudová modulace AM (popis signálu, princip, vlastnosti, kmitočtové spektrum)

- Modulační signál moduluje amplitudu nosné vlny
- Jednoduchá konstrukce
- Náchylnost na rušení
- Modulovaný vf signál
  $u_{AM}(t) = [U_{\Omega m} + U_{\omega m}\cos(\omega t)]\cos(\Omega t)$
- Kmitočtové spektrum
  - Nosná vlna a dvě postranní frekvence/pásma – horní (součtové) a dolní (rozdílové)

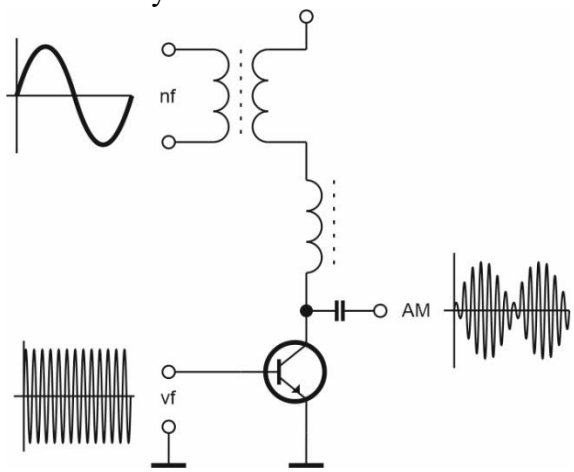
princip modulátoru AM

- Blokové schéma

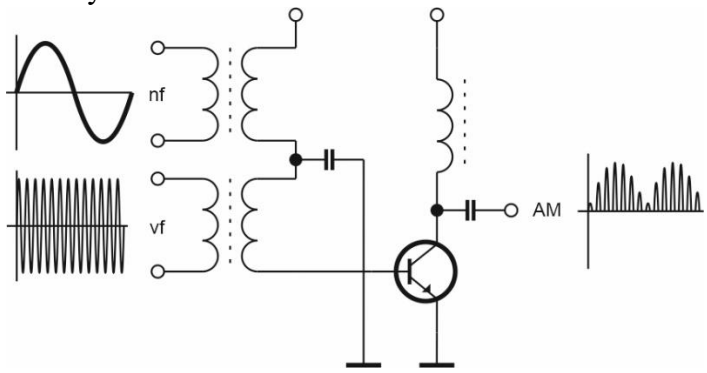


kolektorový (Heissingův) a bázový modulátor AM s nosnou vlnou (principiální schémata)

- Kolektorový modulátor

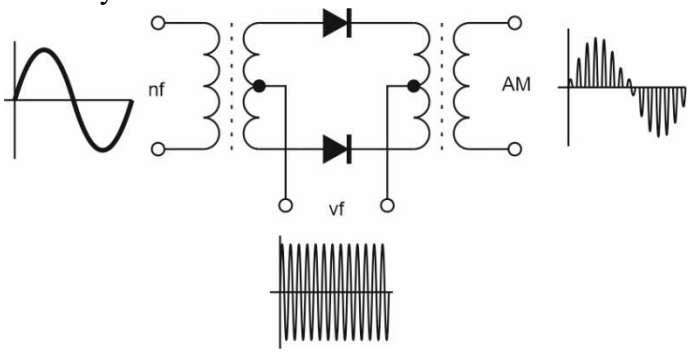


- Bázový modulátor

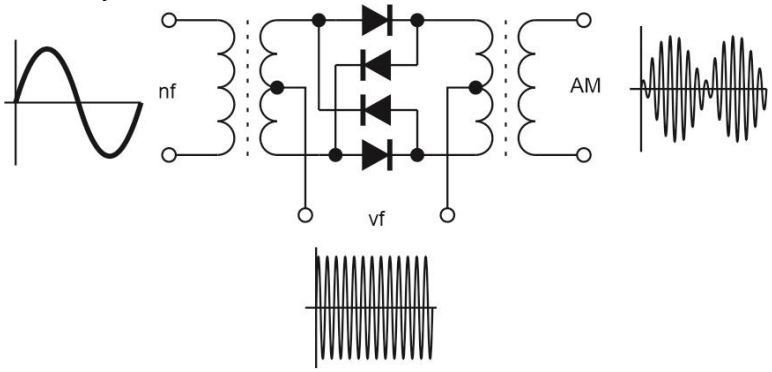


modulátor AM s potlačenou nosnou vlnou (DSB; diodový, kruhový)

- Princip rozvážení transformátoru
- Diodový

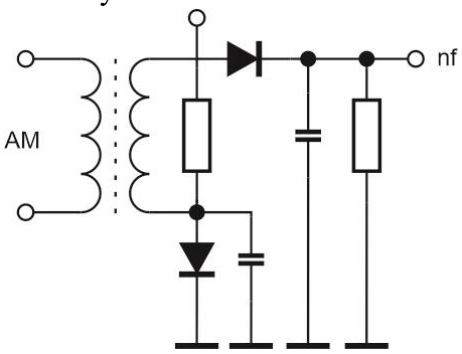


- Kruhový



demodulátor (diodový, tranzistorový)

- Diodový

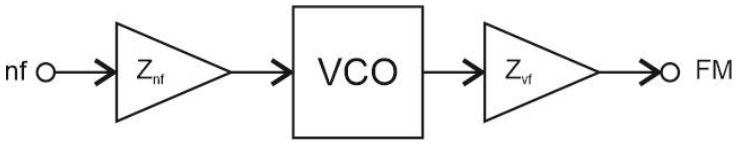


frekvenční modulace FM (popis signálu, princip, vlastnosti, kmitočtové spektrum)

- Modulační signál moduluje frekvenci nosné vlny
- Náročnější konstrukce (zejména demodulátory)
- Méně náchylné k rušení
- Menší dosah oproti AM
- Modulovaný vf signál
  $u_{FM}(t) = U_{\Omega m}\cos\{[\Omega + U_{\omega m}\cos(\omega t)]t\}$
- Kmitočtové spektrum
  - Nosná vlna a nekonečně mnoho postranních frekvencí symetricky rozmístěných od nosné

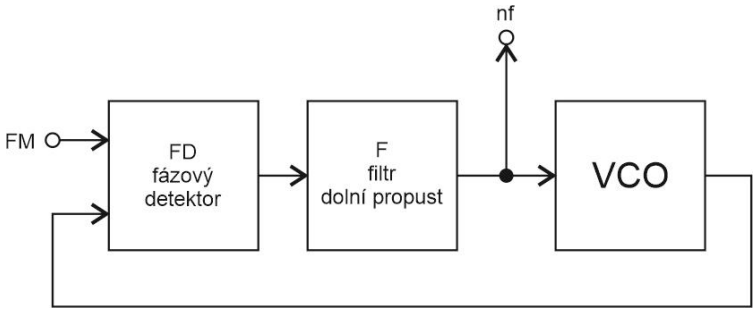
princip modulátoru FM

- Blokové schéma



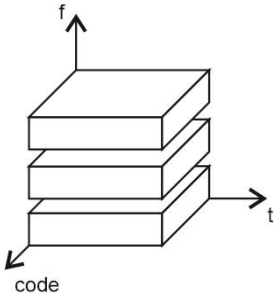
demodulátor FM s fázovým závěsem PLL

- Blokové schéma

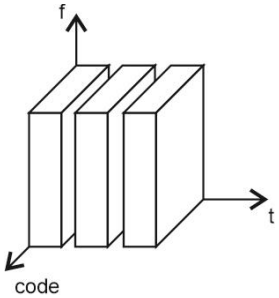


datové multiplexy

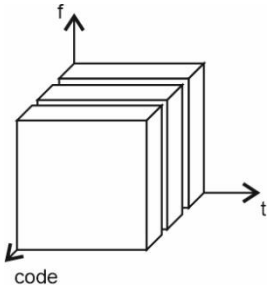
- Frekvenční multiplex (FDMA)
  - Jednotlivé informace – dílčí frekvenční pásma



- Časový multiplex (TDMA)
  - Jednotlivé informace – časový prostor v signálu

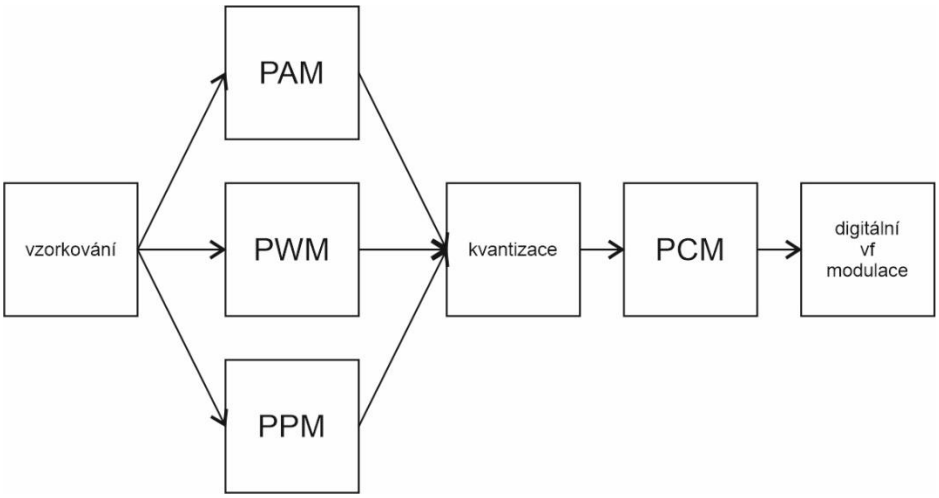


- Kódový multiplex (CDMA)
  - Jednotlivé informace – odlišný kódový zápis



proces převodu analogového signálu na digitálně modulovaný vf signál

- Blokové schéma



vzorkování (vzorkovací teorém)

- Převod signálu spojitého v čase a amplitudě na signál nespojitý v čase a spojitý v amplitudě
- Vzorkovací teorém – vzorkovací kmitočet musí být alespoň 2krát větší než vzorkovaný kmitočet

pulsní amplitudová modulace (PAM)

- Amplituda pulsu odpovídá amplitudě vzorku
- Rekonstrukce integrací

pulsně-šířková modulace (PWM), pulsně-polohová modulace (PPM)

- PWM
  - Šířka pulsu ovlivněna amplitudou vzorku
  - Kmitočet konstantní
  - Rekonstrukce integrací
  - Generace pomocí pilového oscilátoru a komparátoru
- PPM
  - Vychází z PWM
  - Poloha pulsu ovlivněna amplitudou vzorku
  - Nutné přidat synchronizační pulsy
  - Rekonstrukce převedením na PWM a integrací

kvantizace

- Proces převodu množiny spojitých hodnot na množinu o konečném počtu prvků
- Převod velikosti signálu na číselnou hodnotu
- Doprovázenou kvantizační chybou
- Kvantizace = převod A/D
- Kvantizér = převodník A/D

delta modulace, adaptivní delta modulace

- Proces modulace a kvantizace současně
- Dvoustavová DM
  - Výsledný signál má 2 hodnoty
    - 1 – zvýšení
    - 0 – snížení
  - Neměnný signál = oscilace mezi 0 a 1
  - Nelze sledovat rychlé změny
- Třístavová DM
  - Výsledný signál má 3 hodnoty
    - 1 – zvýšení
    - 0 – beze změny
    - -1 – snížení
  - Nelze sledovat rychlé změny
- Adaptivní DM
  - Schopnost měnit velikost nárůstu („zrychlování“ a „zpomalování“)

digitální vf modulace (dvou- a vícestavové; signálový prostor, konstelační diagram)

- Dvoustavová
  - ASK (Amplitude Shift Keying) – klíčování změnou amplitudy
  - FSK (Frequency Shift Keying) – klíčování změnou frekvence
  - PSK (Phase Shift Keying) – klíčování posunem fáze
- Vícestavové
  - Rozlišují $M = 2^n$ stavů
  - Přenesení co největšího množství dat v jednom kmitočtovém pásmu
  - M-ASK, M-FSK, M-PSK
- Signálový prostor
  - Pro amplitudové, fázové a amplitudově fázové klíčování
  - Pro signály stejného kmitočtu
  - Komplexní rovina
    - I – ve fázi
    - Q – fázově pootočeno o
- Konstelační diagram
  - Vzniká zakreslením stavů do signálového prostoru

kombinované vícestavové digitální vf modulace

- M-APSK
  - Kombinace ASK a PSK
  - Několik úrovní amplitudy a posuvů fáze
- M-QAM
  - Podobné APSK, odlišné rozmístění v konstelačním diagramu